Universidad Tecnológica del Perú

IMPORTANCIA del protector solar



Grupo Unoyseis

Integrantes:

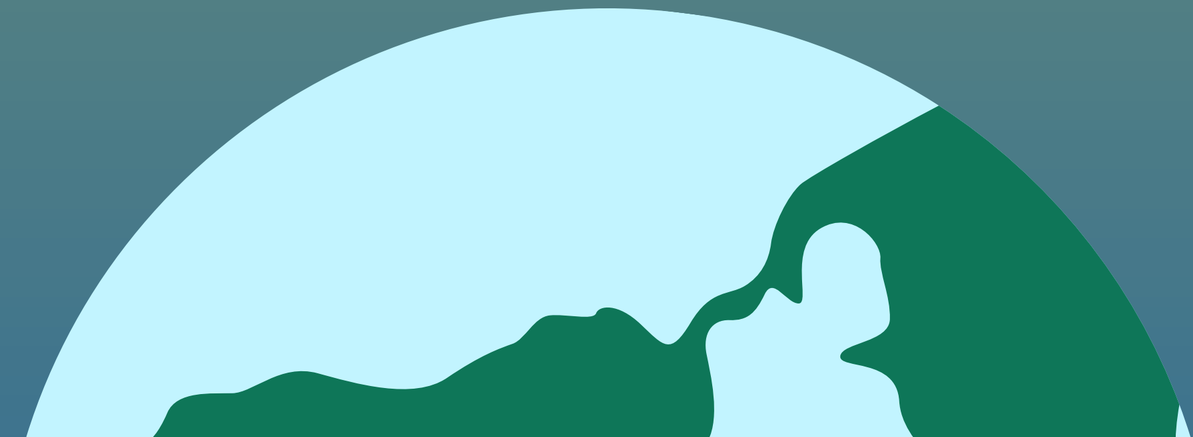
- Carranza Hernandez Analí
- Lube Calamullo Angel Legory
- Menor Rivero Rebeca Adriana
- Miranda Huamani Nhicole Sthifany Leida
- Torres Zamudio Yessenia Mery
- Quispe Quispe Diana Nilda

Pregunta PECO

Tema: ¿Es importante es uso del protector solar?

Pregunta de investigación formulada con **términos MeSH** .

¿En qué medida la **población adulta** expuesta a la **radiación solar** (P) que realiza un **uso inadecuado** o insuficiente de **protector solar** en cantidad, tiempos de aplicación y reaplicación (E), en comparación con el cumplimiento estricto de las **guías de práctica de salud pública** (C), se asocia con una mayor incidencia de **quemaduras solares** y lesiones cutáneas por conductas de **riesgo para la salud** (O)?



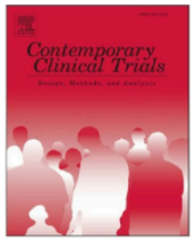
Artículo 1

Estudio sobre la protección de la piel en adultos y jóvenes de zonas rurales (RAYS, por sus siglas en inglés): protocolo para un ensayo de intervención sobre protección solar en programas deportivos de zonas rurales de Utah y Virginia Occidental

Contents lists available at ScienceDirect

Contemporary Clinical Trials

journal homepage: www.elsevier.com/locate/conclintrial



Check for updates

The Rural Adult and Youth Skin protection study (RAYS): Protocol for a sun protection intervention trial in rural Utah and West Virginia sports programs

Yelena P. Wu [a,b,*], Jonathan Chipman [b,c], Dannell Boatman [d], Kate Welch [b], Marcelo M. Sleiman Jr [e], Juliana Moyano [b], Zack Jarrett [d], Muriel R. Statman [e], Emma Braun [f,b], Nathan Balls [b], Douglas Grossman [a,b], Christiaan G. Abildso [g], David Dzewaltowski [h], Trang VoPham [i], Chelsey Schlechter [j,b], David W. Wetter [j,b], Kenneth P. Tercyak [e]

[a] *Department of Dermatology, University of Utah, 30 N Mario Capecchi Drive, Salt Lake City, UT 84112, USA*
[b] *Huntsman Cancer Institute, University of Utah, 2000 Circle of Hope Drive, Salt Lake City, UT 84112, USA*
[c] *Department of Population Health Sciences, University of Utah, 30 N Mario Capecchi Dr., 3rd Floor North Salt Lake City, UT 84112, USA*
[d] *West Virginia University, Cancer Institute, 1 Medical Center Drive, Morgantown, WV 26506, USA*

Artículo 1

Intervención y Modelo Teórico (Programa RAYS)

2.6. Interventions

2.6.1. RAYS arm

League-level interventions. Leagues randomized to RAYS will receive a multilevel and multimodal intervention (Fig. 1). Before the season, they will be sent examples of sun safety policies their league could choose to adopt, such as scheduling games or practices outside of peak UVR hours or including sun safety recommendations on materials shared with parents. Leagues will be provided with environmental interventions, such as portable shade structures and banners prompting sun safety at ballfields. League leadership will also be provided with a media kit containing short messages about child sun protection which they will be encouraged to share through their existing channels, such as social media, newsletters, or existing email or text message threads to help strengthen community awareness and engagement. Leaders will be asked to reinforce sun safety's importance with coaches at meetings and through direct communication.

Coach-level interventions. Coaches in leagues assigned to RAYS will receive education on the relevance of skin cancer to children and in the sports setting, skin cancer prevention recommendations, behavioral and logistical strategies to promote children's use of sun protection, and ways to make sun safety a priority when outdoors. Educational content will include incidence and mortality rates of skin cancer in rural areas, how coaches can model sun protective behaviors for their team, and encourage coaches to instruct parents to pack their children's sun safety bag containing UVR protection supplies (Fig. 2). Coaches will receive instruction on how to explain the study-provided UVR wearables and what it demonstrates (i.e., a bracelet that changes color to indicate current sun exposure, and hence the need for use of sun protection) to parents and players, and will be encouraged to prompt players to use the UVR wearable at games and practices if allowed by the league. The UVR wearables do not display quantitative information on UVR dose and do

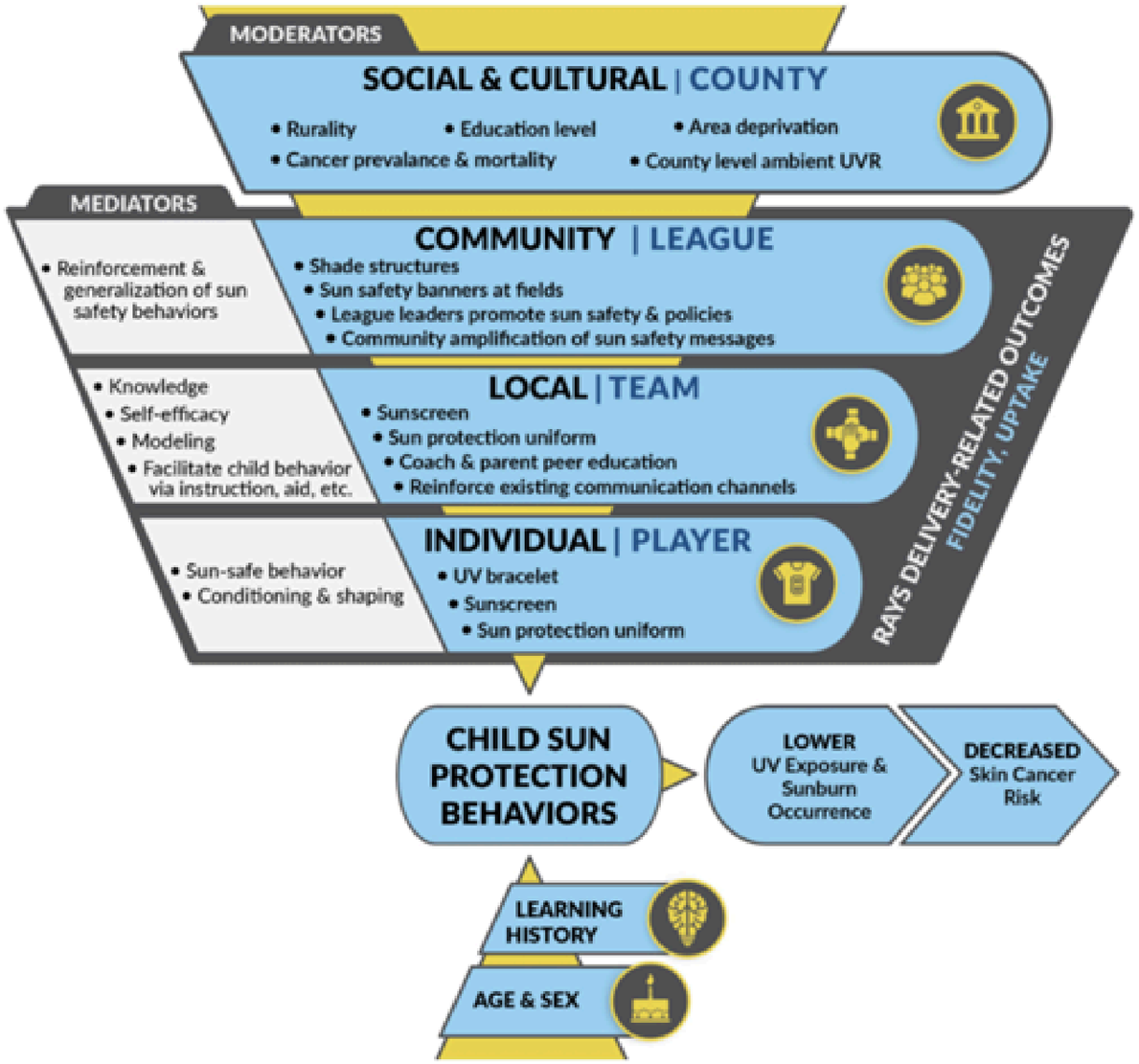


Fig. 1. RAYS conceptual framework.

Artículo 1

Intervención y Modelo Teórico (Programa RAYS)

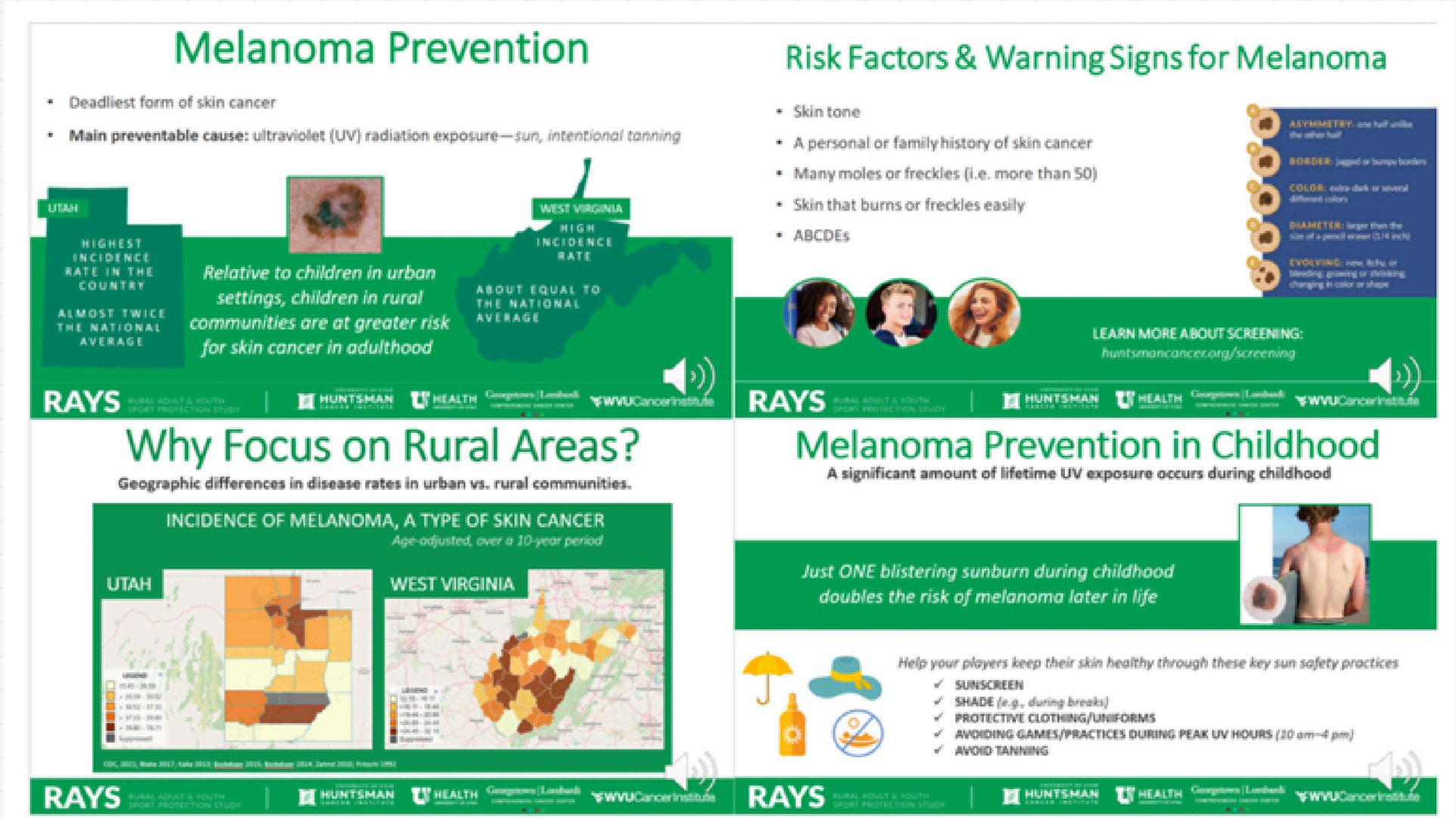


Fig. 2. Skin cancer prevention education content.

Artículo 1

Intervención y Modelo Teórico (Programa RAYS)



Fig. 3. Injury prevention education content.

Artículo 1

Medición de Resultados y Análisis

2.7. Outcome Measures (Table 1)

Procedures were successfully tested in our pilot. The timepoints of assessment for all measures are summarized in Table 1.

Observed child sun protection (Primary Outcome). Study staff (one per game) will directly observe a select number of pre-intervention and post-intervention games (see Fig. 4). Staff will use a structured coding sheet to record observed sun-safe actions of coaches and players during game play. Coded behaviors include wearing a hat, sunglasses, UVR wearable, shirt with sleeves, long pants, any on-site sunscreen use (whether partial or full application), time spent in the shade, and coach encouragement of sun-safe behaviors. Furthermore, study staff will follow a protocol to record three 5-min wide-angle video segments (during warmup, when they play in-field, and play outfield). The videos will be uploaded to a secure server for subsequent coding for study-related outcomes. This coding will follow a similar process to the direct observation coding method described previously, which will include observers reviewing the same coded behaviors listed above.

Table 1
Study measures & outcomes.

Measures	Timepoints for Assessment		
	Baseline	Post-intervention	One Year post-baseline
Primary outcome			
Observed child sun protection	✔	✔	
Secondary outcomes			
Parent-report child sun protection	✔	✔	✔
Parent-report child sunburn	✔	✔	✔
Objective ambient UVR	✔	✔	
Mediators			
UV bracelet frequency/duration of use	✔	✔	✔
Coach & parent knowledge	✔	✔	✔
Coach & parent self-efficacy	✔	✔	✔
Coach & parent facilitation	✔	✔	✔
Sun safety supplies & messaging	✔	✔	✔
League sun safety policy adoption	✔	✔	✔
Moderators			
Area-level: Area deprivation, skin cancer prevalence/mortality, ambient UVR	✔		
Individual-level: Rurality, education level	✔		

Artículo 1

Medición de Resultados y Análisis

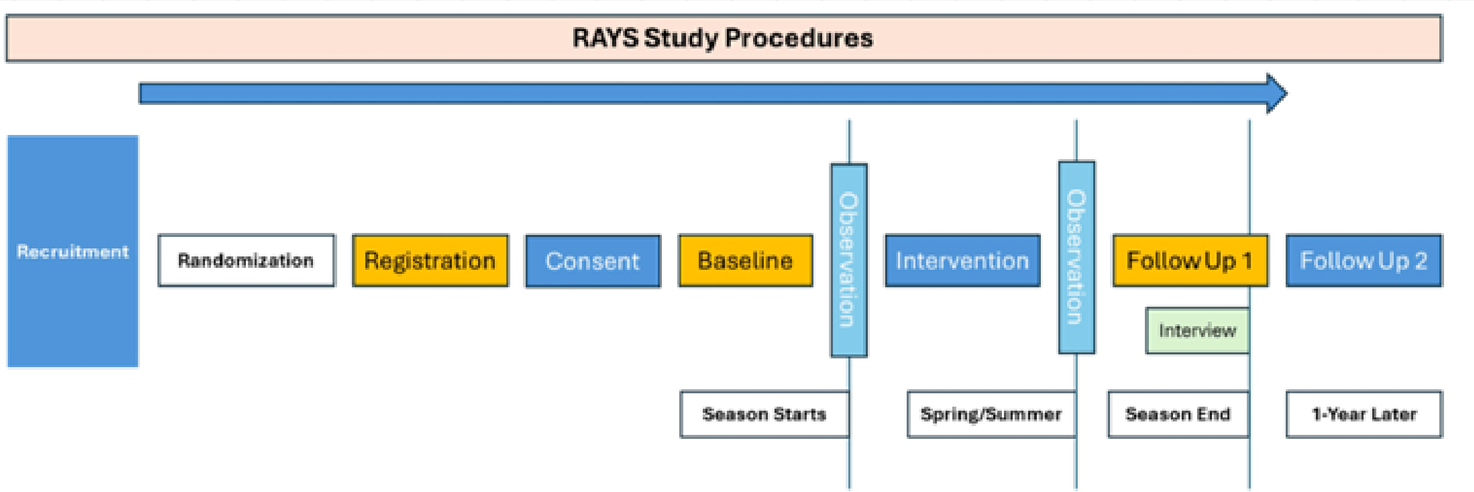


Fig. 4. RAYS study flow diagram.

2.11. Analytic approach

To evaluate the efficacy of RAYS, we will fit a linear mixed effects model of end-of-season sun protection behavior regressed on by RAYS intervention (coefficient of interest, Wald Test), baseline team composite index score (average across all players), ambient UVR at baseline and end-of-season, temperature, cloud cover, state, year, team (random effect), and league (random effect). If the model does not converge due to low team intracluster correlation (ICC), we will use randomization-based inference (RBI) to account for clustering while using a summary measure that adjusts for baseline covariates [51]. As secondary evaluations, we will compare individual sun protection behaviors, 3- and 12-month change in child behavior (parent-reported) from baseline, and sunburns [52,53].

To examine multilevel parent, coach, team, and league mechanisms by which RAYS impact youth sun protection, we will use Structural Equation Modeling (SEM)-based path analysis. Indirect effects will be estimated by product of coefficients under the causal potential outcomes framework. Path analysis models will be constructed according to the hypothesized framework with maximum likelihood parameter estimation [52,53]. We will calculate a 95% monte-carlo confidence interval of the product of coefficients and reject the null hypothesis if the interval excludes zero. Each model will adjust for the covariates without the random team or league effect. We will test mediating factors of parent, coach, and league-level mediators on team sun protection behaviors (alpha set at 0.05). To examine the influence of intervention fidelity and uptake on RAYS' sun protection cognitions and child sun protection outcomes, and to explore dimensions of disadvantage as moderators in underserved rural communities, we will include a RAYS by moderator interaction term for outcomes of interest (observed child sun protection behaviors, sunburns, end-of-season and 1 year change in parent-reported child sun protection behavior).

Artículo 1

3. Discussion

RAYS will be one of the first studies to test a skin cancer prevention program for youths delivered through a community setting focused on rural populations who experience disparities in skin cancer incidence and may have inadequate resources to address skin cancer prevention [55–57]. As highlighted in a recent portfolio analysis of National Cancer Institute-supported research [58], efforts to address skin cancer in rural areas are greatly needed. RAYS helps address this need by targeting young children in a novel prevention setting in which they are at risk for high UVR exposure and which has not been adequately studied. In addition, mediator analyses will examine mechanisms of action for RAYS' effects, which will guide further intervention development (e.g., augmented intervention components targeting mechanisms of change). Moderator analyses will determine subgroups requiring tailored versions of RAYS that are more modifiable to better meet communities' needs.

Conclusión

Strengths of this study include its design as a cluster-randomized trial across multiple rural counties in two different U.S. states, longitudinal design with multiple assessments, attention to seasonal and environmental effects, and objective measurement of UVR exposure. In addition, the trial embraces constructs such as fidelity, consistent with the Reach, Effectiveness, Adoption, Implementation, and Maintenance (RE-AIM) Framework [59] to inform real-world scale-up and outside the context of a trial. Limitations of the study include that it may not be generalizable outside of certain geographic areas, and although the study targets rural areas, there may be limited demographic variability in the samples recruited. Despite these limitations, this trial focuses on individuals who face high skin cancer risk, those from rural and underserved areas.

If RAYS is found to be efficacious in improving child sun protection, we will seek to evaluate the implementation of RAYS in additional communities under real-world conditions to promote the systematic uptake of the trial's findings and other evidence-based practices on youth sun safety into developmental baseball programs. It may also be possible to expand into other youth sports with high UVR exposure, as lessons learned from this trial will guide and inform youth skin cancer prevention and facilitate translation.

Artículo 2

Conocimientos, hábitos y exposición al sol y fotoprotección Actitudes entre el personal militar español

Photodermatology, Photoimmunology & Photomedicine

WILEY

Photodermatology, Photoimmunology & Photomedicine

ORIGINAL ARTICLE OPEN ACCESS

Sun Exposure and Photoprotection Knowledge, Habits, and Attitudes Among Spanish Military Personnel

María Enríquez-Molina[1] | Nuria Blazquez-Sanchez[2] | Juanjo Reyes-Luján[3] | Sergio Vañó-Galván[1,4] | Agustín Buendía-Eisman[5] | Salvador Arias-Santiago[5,6,7]

Objetivo: evaluar los conocimientos, hábitos y actitudes relacionados con la exposición solar y la fotoprotección entre el personal militar español en tres ámbitos: entrenamiento físico y actividades deportivas, maniobras y misiones, y tiempo libre al aire libre, con el fin de identificar oportunidades para intervenciones preventivas específicas dentro de las Fuerzas Armadas.

Estudio observacional transversal

- Datos: recopilados a traves de un cuestionario de hábitos, actitudes, conocimientos y exposición al sol. (previamente validado)
- Análisis de datos: IBM SPSS Statistics for Windows
- Aprobada por el Research and Animal Experimentation Ethics Committee of the University of Alcalá
- **Muestra**: 500 militares (407 V / 93 M), aprox. 34 años.

Conclusión: Disociación entre el conocimiento y el compartamiento protector, y un papel institucionl limitado en la formación de la fotoprotección

TABLA 3: insuficiente de protector solar y medidas de protección

Llevar mangas largas/pantalones largos						
Nunca–rara vez–a veces	461	92,2%	444	88,8%	467	93,4%
Casi siempre, siempre	39	7,8%	56	11,2%	33	6,6%
Evitar el sol del mediodía						
Nunca–rara vez–a veces	303	60,6%	287	57,4%	309	61,8%
Casi siempre, siempre	197	39,4%	213	42,6%	191	38,2%
Usar protector solar con FPS > 15						
Nunca–rara vez–a veces	261	52,2%	254	50,8%	254	50,8%
Casi siempre, siempre	239	47,8%	246	49,2%	246	49,2%

TABLA 2: Cumplimiento de guías / Comparación entre contextos y grupos

Horas de exposición al sol por día						
Ninguno	30	6,0%	47	9,4%	0	0%
1–2 horas	350	70,0%	205	41,0%	92	18,4%
3–4 horas	90	18,0%	135	27,0%	208	41,6%
5–6 horas	12	2,4%	63	12,6%	128	25,6%
Más de 6 horas	18	3,6%	50	10,0%	72	14,4%

TABLA 1: Incidencia de quemaduras solares y riesgo de lesiones cutáneas

Durante el año anterior, ¿cuántas veces sufrió quemaduras solares (enrojecimiento y dolor) en la piel debido a la exposición al sol?		
1 a 2 veces	282	56,4%
De 3 a 5 veces	67	13,4%
De 6 a 10 veces	12	2,4%
Más de 10 veces	6	1,2%

No me gusta usar protector solar		
Nunca–rara vez–a veces	386	77,2%
Casi siempre, siempre	114	22,8%
Vale la pena usar protector solar		
Nunca–rara vez–a veces	46	9,2%
Casi siempre, siempre	454	90,8%

Estudios realizados en poblaciones militares y de veteranos han descrito altas frecuencias de quemaduras solares, uso inadecuado de protector solar y actitudes permisivas hacia el bronceado, incluso entre personas con suficiente conocimiento de los riesgos relacionados con el sol [8, 9]



Artículo 3 - SCOPUS

RESEARCH Open Access

Knowledge, practices and barriers to sun protection among farmers in Bagua Grande (Peru): a mixed-methods study

Nelson Cesar Santisteban Salazar[1*], Mirtha Yvis Santisteban Salazar[2] and Magnolia Anacarina Arrasco Barrenechea[3]

Conocimientos, prácticas y barreras ante la protección solar en agricultores de Bagua Grande (Perú): un estudio de métodos mixtos

Perú-Amazonas

La radiación solar, específicamente la **radiación ultravioleta** (UV) es responsable de la mayoría de los efectos adversos en la salud.

Los **agricultores** están expuestos a un alto riesgo por radiación solar excesiva.

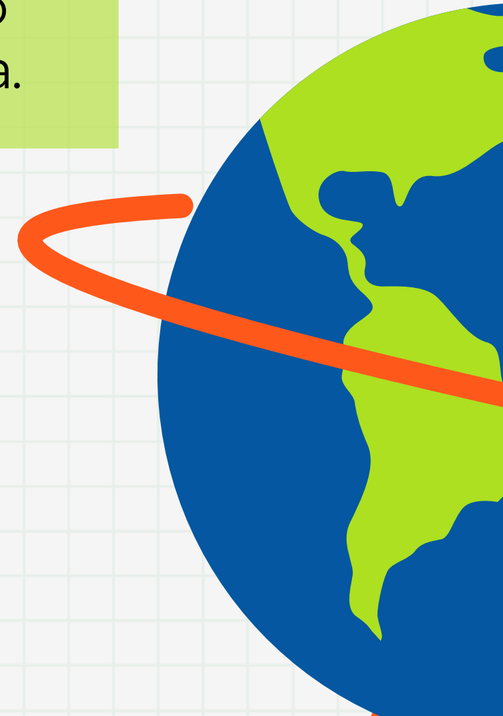
MATERIALES Y MÉTODOS

La investigación utilizó un enfoque mixto.

- Fase cuantitativa: Evaluó los conocimientos y prácticas mediante el cuestionario validado "CHACES".
- Fase cualitativa: Se usó entrevistas a profundidad para explicar y comprender mejor las razones detrás de esos resultados.

Población y muestra

- Población: Trabajadores del sector agrícola.
- Muestra cuantitativa: 203 personas
- Muestra cualitativa: 7 personas



RESULTADOS CUANTITATIVOS

Tabla 1. Características sociodemográficas y de fotoprotección de la muestra (n = 203)

Característica	n (%) / Media ± SD / Mediana [IQR]
Edad (años)	59 ± 15.2
Género: Femenino / Masculino	122 (60.1%) / 81 (39.9%)
Años de trabajo agrícola	17.0 [10 - 24]
Color natural de piel: Trigueña / Clara / Oscura	154 (75.9%) / 41 (20.2%) / 8 (3.9%)
Horas diarias de exposición solar: 3-4 horas	123 (60.9%)
Uso de sombrero o gorra: Siempre / Habitualmente	92 (45.6%)
Uso de ropa manga larga y pantalón: Siempre / Habitualmente	86 (42.4%)
Evita horas mediodía (12:00 - 16:00 h): Habitualmente / Rara vez	5 (2.5%) / 124 (62.0%)
Uso de crema fotoprotectora: Siempre / Habitualmente	20 (9.8%)
Uso de gafas de sol: Nunca / Casi nunca	189 (93.1%)
Nivel de Conocimiento: Aceptable / Bajo	35 (17.2%) / 168 (82.8%)

RESULTADOS CUANTITATIVOS

Tabla 2. Respuestas a los reactivos de conocimiento sobre radiación solar y salud

Enunciado del reactivo	Correcto (%)	Incorrecto (%)
Uso de cabinas UVA antes de los 30 años eleva riesgo de melanoma (Verdadero)	112 (55.5%)	90 (44.5%)
La radiación UV acelera el envejecimiento y causa cáncer de piel (Verdadero)	91 (44.8%)	112 (55.2%)
En la sombra estamos completamente a salvo de la radiación (Falso)	14 (6.9%)	188 (93.1%)
Los fotoprotectores evitan por sí solos el cáncer sin otras medidas (Falso)	37 (18.5%)	163 (81.5%)
Es necesario protegerse cuando el Índice UV es mayor a 3 (Verdadero)	31 (15.4%)	171 (84.6%)
La ropa oscura protege más que la ropa clara (Verdadero)	150 (73.9%)	53 (26.1%)

RESULTADOS CUALITATIVOS: VIVENCIAS Y BARRERAS

Artículo 3 - SCOPUS

RESEARCH Open Access

Knowledge, practices and barriers to sun protection among farmers in Bagua Grande (Peru): a mixed-methods study

Nelson Cesar Santisteban Salazar[1*], Mirtha Yvis Santisteban Salazar[2] and Magnolia Anacarina Arrasco Barrenechea[3]

"He oído que causa cáncer." "En Essalud casi no explican nada, recetan y no dan información. No confío en ellos." (P1, mujer, Los Puquios).

"No nos han informado, solo a mis hijos. Me dicen que puede causar cáncer de piel." (P5, mujer, La Victoria).

"No me han informado mucho". (P6, hombre, Simón Bolívar).

"La gente no se protege del sol. Me imagino que con protector solar, pero no lo uso porque es caro, 60 soles. Mangas largas, sombrero, supongo, pero no me han informado." (P2, mujer, El Ron).

Conocimientos, prácticas y barreras ante la protección solar en agricultores de Bagua Grande (Perú): un estudio de métodos mixtos

DISCUSIÓN

Los hallazgos cuantitativos muestran un marcado déficit de conocimientos (82.8% de nivel bajo), en comparación con Australia donde existen políticas públicas sostenidas de salud ocupacional agrícola.

CONCLUSIÓN

El conocimiento sobre fotoprotección en los agricultores de Bagua Grande es deficitario y las prácticas preventivas resultan inadecuadas. Se requiere con urgencia implementar intervenciones para mitigar el riesgo de cáncer de piel en esta población vulnerable.

Referencias:

8. JG Powers, NA Patel, EM Powers, JE Mayer, GP Stricklin y A. C. Geller, “Factores de riesgo de cáncer de piel y comportamientos preventivos entre veteranos militares de Estados Unidos desplegados en Irak y Afganistán”, Journal of Investigative Dermatology 135, n.° 11 (2015): 2871–2873.
9. R. Newnam, U. LeJenkins, C. Rutledge y C. Cunningham, “La asociación entre el conocimiento sobre la prevención del cáncer de piel, las actitudes de protección solar y los comportamientos de protección solar en una población de la Armada”, Military Medicine 189, n.° 1–2 (2024): 1–7.

Link del articulo (GitHub)

ARTÍCULO 1:
https://github.com/nhicole01/Articulos-/blob/915c4c37c6897075bc98d45765b2f5b61e50c62b/s12889-026-26202-0.pdf
ARTÍCULO 2:
https://github.com/nhicole01/Articulos-/blob/915c4c37c6897075bc98d45765b2f5b61e50c62b/Photoderm%20Photoimm%20Photomed%20-%202026%20-%20Enr%C3%ADquez%E2%80%90Molina%20-%20Sun%20Exposure%20and%20Photoprotection%20Knowledge%20%20Habits%20%20and%20Attitudes.pdf
ARTÍCULO 3:
https://github.com/nhicole01/Articulos-/blob/915c4c37c6897075bc98d45765b2f5b61e50c62b/1-s2.0-S155171442600203X-main.pdf

¡Gracias por su atención!

